

TD n°6. Indécomposables

1 Indécomposables

Exercice 1. Montrer que dans G rangé, toute partie définissable est union disjointe finie d'indécomposables bien définis.

Exercice 2. Soient G un groupe rangé, $x \in G$, et $H \leq G$ un sous-groupe définissable et connexe. Montrer que Hx et $\{[h, x] : h \in H\}$ sont indécomposables.

En déduire que si G est rangé connexe, alors G^n et $G^{(n)}$ sont définissables.

Exercice 3. Montrer que si G est un groupe rangé simple alors il existe n tel que G soit n -simple, i.e. :

pour tous $x, y \in G \setminus \{1\}$, x est produit d'au plus n conjugués de y .

2 Définissabilité

Exercice 4. Soient G rangé, $H \leq G$ définissable connexe, et $x \in G$ d'ordre fini. Montrer que $\langle {}^Hx \rangle$ est définissable. Qu'en est-il si x est d'ordre infini ?

Exercice 5. Soient G un groupe rangé et $H, N \leq G$ deux sous-groupes définissables tels que H normalise N . Montrer que $[H, N]$ est définissable.

On admet (phénomène groupe-théorique classique de Baer) que sous l'hypothèse où H normalise N , si $\{[h, n] : (h, n) \in H \times N\}$ est fini, alors $[H, N]$ l'est.

Exercice 6. Définissables dans un univers rangé, soient :

- V un groupe abélien connexe ;
- T un groupe abélien divisible ;
- une action de T sur V .

On fait deux hypothèses sur la torsion de T :

- d'abord, que $T = \langle \text{Tor } T \rangle_{\text{d\'ef}}$;
- ensuite, que tout sous-groupe fini de T est cyclique.

(Un théorème de Wagner affirme que c'est le cas si $T \leq \mathbb{K}^\times$ est un sous-groupe définissable multiplicatif d'un corps rangé de caractéristique positive.)

Montrer qu'il existe $t \in \text{Tor } T$ tel que $C_V(T) = C_V(t)$ et $[T, V] = [t, V]$. On jouera avec des chaînes et des indécomposables.

3 Application aux groupes résolubles

Exercice 7 (théorème de Lie-Kolchin-Malcev). Montrer que si R est un groupe rangé connexe et résoluble, alors R' est nilpotent.

Indication : par récurrence, il suffit de montrer que $Z(R')$ est infini. Prendre un R -minimal dedans, linéariser, et faire agir le dernier dérivé par racines de l'unité.

Exercice 8 (Nesin). Pour un groupe G rangé, on note $F^\circ(G)$ son *sous-groupe de Fitting connexe*, i.e. le groupe engendré par tous les sous-groupes définissables, connexes, distingués, nilpotents.

- a) Montrer que F° est le plus grand sous-groupe définissable, connexe, distingué, nilpotent.
- b) Montrer que si R est un groupe rangé résoluble et connexe, alors $R/F^\circ(R)$ est abélien divisible.